PONTOATIVO

Plataforma esportiva inclusiva

DEFINIÇÕES DO PROJETO

Challenge 2 — Qualidade de Vida

Entrega da Semana 1

Equipe: [inserir nomes dos integrantes]

Turma / disciplina: [preencher]

Orientação: [preencher, se aplicável]

Brasília — DF

5 de novembro de 2026

1. Identificação e enquadramento

Item	Definição
Projeto	PontoAtivo
Big Idea	Qualidade de Vida
Desafio	Challenge 2 — projetar e desenvolver solução baseada em IA para apoiar decisões em contexto relacionado à qualidade de vida
Abrangência inicial	Distrito Federal
Público da investigação	Adultos interessados em atividade física, incluindo pessoas idosas e pessoas com deficiência
Etapa	Semana 1 — problema, stakeholders, riscos, métricas e definições do projeto
Situação	Proposta preliminar; entrevistas e validação ainda não realizadas

O PontoAtivo é uma proposta de plataforma digital para facilitar a prática esportiva no Distrito Federal. O projeto parte de duas dificuldades igualmente relevantes: encontrar pessoas com quem praticar uma modalidade e localizar espaços apropriados para realizá-la. A ideia é reunir, em um só serviço, informações sobre interesses esportivos, disponibilidade de praticantes, locais de atividade e condições de acesso.

A plataforma será pensada para pessoas com e sem deficiência. Nesse contexto, acessibilidade não deve ser um filtro secundário: ela precisa orientar a forma como os espaços são descritos, como as buscas são realizadas e como os resultados são apresentados. O uso de inteligência artificial será investigado como apoio à decisão, e não como substituto de informações verificadas.

O escopo da primeira semana é definir o problema e organizar o trabalho de investigação. Não há protótipo funcional, base de dados completa, entrevistas concluídas ou resultados medidos a apresentar nesta etapa.

2. Contexto e definição do problema

Para participar de uma atividade física, nem sempre basta ter interesse. Uma partida recreativa pode depender da formação de um grupo, da coincidência de horários e da reserva de uma quadra. Em outras situações, a dificuldade está em saber quais lugares existem, onde ficam, o que oferecem e se atendem às necessidades de quem pretende utilizá-los.

Dois casos merecem investigação específica no Distrito Federal. O primeiro é a busca por Pontos de Encontro Comunitário (PECs), equipamentos públicos de exercício ao ar livre que podem ser de interesse de pessoas idosas e de outros moradores. O segundo é a identificação de quadras, clubes e centros esportivos — públicos ou privados — que disponham de condições adequadas para pessoas com deficiência praticarem modalidades convencionais, adaptadas ou paralímpicas.

O levantamento de PECs e de espaços inclusivos deverá mostrar a localização dos locais cadastrados e, quando houver dados confirmados, equipamentos, modalidades, custos, regras de uso e recursos de acessibilidade. A intenção de abranger todos os PECs do DF é uma meta de cobertura, não uma afirmação de que já exista uma relação completa e validada.

Problema preliminar:

Moradores do Distrito Federal podem enfrentar dificuldades para encontrar parceiros esportivos compatíveis e informações confiáveis sobre locais adequados à prática de atividades físicas, especialmente quando precisam conciliar horários, localização, custos e acessibilidade.

Ainda não é possível afirmar quantas pessoas vivenciam essas situações ou qual obstáculo tem maior peso. A investigação buscará verificar a frequência, as consequências e as alternativas que já são utilizadas pelos públicos envolvidos.

3. Essential Question e perguntas norteadoras

Essential Question:

Como uma solução baseada em inteligência artificial pode apoiar moradores do Distrito Federal na escolha de parceiros e espaços para a prática inclusiva de atividades físicas, considerando interesses, horários, localização, custos, acessibilidade e informações confiáveis?

As Guiding Questions orientarão as entrevistas, o reconhecimento de campo e a análise das soluções existentes:

1. Quais dificuldades os moradores do DF encontram para começar ou manter uma atividade esportiva quando precisam de companhia?
2. Como as pessoas procuram atualmente parceiros com interesses, níveis de experiência e horários semelhantes?
3. Quais obstáculos surgem na busca por quadras, clubes, centros esportivos e espaços públicos de exercício?
4. Como pessoas idosas e outros moradores descobrem a localização e as condições de uso dos PECs?
5. Quais informações são indispensáveis para que uma pessoa com deficiência avalie se um espaço atende à sua modalidade e às suas necessidades?
6. De que maneira custo, distância, horários e regras de uso influenciam a escolha do local?
7. Quais riscos ou desconfortos influenciam a decisão de praticar esportes com pessoas ainda desconhecidas?
8. Que informações uma plataforma precisaria apresentar para que o usuário pudesse confiar em suas recomendações?
9. Em quais decisões a inteligência artificial ajudaria de fato, e em quais situações uma busca convencional seria suficiente?

4. Objetivos

4.1 Objetivo geral

Investigar como uma plataforma digital inclusiva, com apoio de inteligência artificial, pode facilitar a conexão entre praticantes e a descoberta de espaços esportivos adequados no Distrito Federal.

4.2 Objetivos específicos

- Compreender como diferentes perfis de usuários encontram parceiros, grupos e oportunidades de atividade física.

- Investigar a busca por PECs e as informações mais relevantes sobre sua localização, uso e condições de acesso.
- Identificar quais características permitem avaliar a adequação de quadras, clubes e centros esportivos para pessoas com deficiência.
- Ouvir praticantes e responsáveis por espaços públicos e privados para definir necessidades e fontes de informação.
- Registrar hipóteses, riscos, requisitos candidatos e indicadores que orientem a validação nas semanas seguintes.
- Preparar critérios para selecionar fontes confiáveis destinadas à base de conhecimento da Semana 2.

5. Público-alvo e partes interessadas

A pesquisa terá como foco inicial moradores adultos do DF. Serão considerados praticantes iniciantes e experientes, pessoas que buscam parceiros, usuários de opções gratuitas e pagas, pessoas idosas interessadas em PECs e pessoas com deficiência interessadas em espaços e modalidades acessíveis. A participação de menores de idade ficará fora do recorte inicial.

Parte interessada	Contribuição e interesse	Influência
Praticantes e grupos esportivos	Relatos sobre procura de parceiros, horários e organização de atividades.	Alta
Pessoas com deficiência	Avaliação das barreiras de acesso, das informações necessárias e da usabilidade.	Alta
Pessoas idosas / usuários de PECs	Experiências de busca por equipamentos ao ar livre, deslocamento e facilidade de uso.	Alta
Gestores de PECs e espaços públicos	Regras, localização, manutenção e atualização de informações.	Alta
Clubes, arenas e centros privados	Condições de uso, modalidades, preços e disponibilidade.	Média/alta
Organizações de paradesporto	Critérios específicos de modalidade, inclusão e divulgação de oportunidades.	Média/alta
Organizadores e professores	Formação de grupos e organização de encontros.	Média
Equipe do projeto	Pesquisa, documentação, viabilidade, segurança e desenvolvimento.	Alta
Orientadores acadêmicos	Acompanhamento metodológico e avaliação do Challenge.	Alta

A participação de pessoas com deficiência e de pessoas idosas na pesquisa é necessária para evitar que critérios de acessibilidade e facilidade de uso sejam definidos apenas pela equipe.

6. Hipóteses a investigar

As hipóteses abaixo não são conclusões da equipe. Foram formuladas para orientar a coleta de evidências e poderão ser reformuladas ou descartadas.

Código	Hipótese	Verificação proposta
H1	Encontrar companhia representa uma dificuldade relevante para parte dos interessados em atividades coletivas.	Entrevistas e exemplos de tentativas recentes.
H2	Informações dispersas sobre espaços dificultam a escolha de onde praticar atividades.	Tarefas de busca e entrevistas.
H3	Informações verificadas de acessibilidade influenciam a escolha de um local por pessoas com deficiência.	Entrevistas e cenários de escolha.
H4	Conciliar horários e organizar um grupo exige esforço significativo.	Observação de tarefas e relatos.
H5	Custo e deslocamento afetam a decisão entre espaços públicos e privados.	Comparação de situações reais.
H6	Reunir informações e parceiros em uma plataforma pode reduzir o esforço de organização.	Testes futuros com protótipo.
H7	É difícil encontrar dados atuais sobre a localização e as condições dos PECs em determinadas regiões do DF.	Teste de busca com usuários e verificação de fontes.
H8	A falta de informações específicas sobre infraestrutura e modalidades dificulta a escolha de locais para esporte adaptado.	Entrevistas inclusivas e checagem de espaços.

7. Requisitos iniciais da solução

Os itens a seguir registram funcionalidades e qualidades desejáveis neste momento. São requisitos candidatos, não funcionalidades prontas nem requisitos aprovados. Sua priorização dependerá das evidências coletadas.

7.1 Requisitos funcionais

Código	Requisito proposto
RF01	Permitir que o usuário indique suas modalidades esportivas de interesse.
RF02	Registrar interesses, nível de experiência e horários disponíveis, conforme escolha do usuário.
RF03	Permitir a busca e consulta de espaços esportivos públicos e privados.
RF04	Exibir condições de acesso e características de acessibilidade informadas e verificadas.
RF05	Prever interação entre usuários por grupos e atividades esportivas.
RF06	Apoiar decisões com informações de origem identificável e critérios compreensíveis.

Código	Requisito proposto
RF07	Exibir em mapa os PECs do DF que forem localizados e validados na base de dados.
RF08	Permitir buscas por proximidade usando localização autorizada ou endereço informado.
RF09	Catalogar quadras, clubes e centros esportivos públicos e privados, inclusive espaços adequados a esportes adaptados.
RF10	Filtrar locais por recursos de acessibilidade e por informações cuja verificação esteja documentada.
RF11	Apresentar, quando disponíveis, endereço, fotos, modalidades, horários, custos, regras e contato.
RF12	Facilitar o acesso a rotas para chegar ao espaço escolhido.
RF13	Permitir a busca por modalidade adaptada e por infraestrutura esportiva compatível.
RF14	Investigar recomendações personalizadas de espaços e atividades com critérios explícitos.

7.2 Requisitos não funcionais

Código	Requisito proposto
RNF01	Interface compreensível e acessível, considerando diferentes formas de interação.
RNF02	Proteção de dados pessoais e coleta limitada ao necessário.
RNF03	Indicação de informações desconhecidas, não verificadas ou desatualizadas.
RNF04	Explicação dos critérios empregados em recomendações automatizadas.
RNF05	Compatibilidade com dispositivos móveis.
RNF06	Respostas baseadas em fontes identificáveis e evidências conferíveis.
RNF07	Mapa, busca e filtros utilizáveis também por pessoas com necessidades de acessibilidade.
RNF08	Registro da fonte e da data de verificação de dados sobre acessibilidade dos espaços.
RNF09	Uso da localização do dispositivo apenas após autorização; alternativa de busca manual.
RNF10	Não classificar um espaço como acessível sem verificação adequada para os critérios apresentados.

Funcionalidades de reserva, pagamento compartilhado, gamificação, recompensas e eventos comerciais permanecem como possibilidades futuras. Não integram o compromisso de implementação da Semana 1.

8. Riscos e limitações

A priorização utiliza notas iniciais de 1 a 5 para probabilidade (P) e impacto (I). O índice é apenas P × I e serve para organizar cuidados, não para expressar risco estatístico. As notas deverão ser revistas com o avanço do projeto.

Risco	P	I	Índice	Medida inicial de mitigação
Dados incorretos ou antigos sobre espaços e PECs	4	4	16	Verificar origem, atualização e responsável pela informação.
Baixa quantidade de parceiros compatíveis	4	4	16	Limitar escopo geográfico inicial e testar adesão.
Escopo excessivo para o prazo acadêmico	4	4	16	Priorizar fluxos centrais e manter funções futuras no backlog.
Acessibilidade inadequadamente descrita	3	5	15	Coletar critérios específicos e validar com usuários e responsáveis.
Exposição de localização ou dados pessoais	3	5	15	Minimizar coleta, exigir consentimento e usar controles de privacidade.
Incidentes em encontros presenciais	3	5	15	Prever denúncia, bloqueio e orientações de segurança em fases futuras.
Recomendações erradas ou sem fonte	3	4	12	Indicar fonte, limites e nível de confiança das respostas.
Cadastro incompleto dos PECs e espaços adaptados	4	3	12	Informar cobertura e critérios de inclusão; ampliar por etapas.

Também será necessário considerar dependência de bases públicas, mudanças nas regras de uso de locais, diferenças entre modalidades e a dificuldade de inferir acessibilidade a partir de fotografias. A pesquisa não deverá coletar diagnósticos ou dados de saúde sem necessidade clara.

9. Métricas de avaliação

As métricas são propostas agora para que a avaliação futura não dependa apenas de impressões. Não existe linha de base medida nem meta quantitativa validada nesta versão.

Código	Indicador	Como será medido
M1	Conclusão da decisão esportiva	(Tarefas concluídas corretamente ÷ tarefas iniciadas) × 100. Inclui escolher modalidade, local e, quando aplicável, parceiros.
M2	Tempo de organização	Minutos para concluir uma tarefa de organização, comparados ao método atualmente utilizado.
M3	Adequação das recomendações	(Recomendações que atendem a todos os critérios obrigatórios ÷ recomendações avaliadas) × 100.
M4	Confiabilidade das informações	Percentual de afirmações verificáveis sustentadas por fonte correta e atual.
M5	Usabilidade e acessibilidade	Percentual de tarefas concluídas por usuários com diferentes necessidades de interação, inclusive tecnologias assistivas.
M6	Segurança e privacidade	Registro de ocorrências, recomendações inseguras e exposição indevida de dados durante os testes.
M7	Busca bem-sucedida por espaços	Percentual de participantes que encontram um PEC ou espaço adequado em tarefa definida; registrar motivos de falha.
M8	Atualização dos locais cadastrados	Percentual de registros com fonte, data de verificação e campos mínimos preenchidos.

As metas serão definidas depois da pesquisa exploratória e da execução de tarefas de referência. A existência de um mapa, por si só, não será considerada prova de melhoria no acesso à prática esportiva.

10. Plano de coleta de evidências

10.1 Participantes e métodos

Propõe-se uma amostra exploratória de 15 a 20 participantes adultos, com diversidade de regiões do DF, experiências esportivas e necessidades de acessibilidade. É importante incluir pessoas idosas que conheçam ou utilizem PECs e pessoas com deficiência que pratiquem ou desejem praticar modalidades esportivas. Também se prevê conversar com três a cinco gestores de equipamentos públicos, clubes, arenas ou organizações de esporte inclusivo.

Serão utilizadas entrevistas semiestruturadas e tarefas práticas, como procurar um parceiro, localizar um PEC e verificar se uma quadra atende a condições específicas de acesso. Os resultados serão registrados em uma matriz de evidências, distinguindo relatos, observações, informações documentadas e pontos ainda não confirmados. A amostra por conveniência não permitirá generalizar os achados para todos os moradores do DF.

10.2 Cuidados éticos

Antes da participação, serão informados os objetivos acadêmicos da pesquisa e o caráter voluntário da colaboração. O relatório utilizará dados anonimizados ou desidentificados, evitando registrar informações sensíveis sem necessidade. A equipe deverá verificar com a orientação do projeto se há procedimentos adicionais de avaliação ética.

10.3 Produtos esperados desta investigação

- Mapa de dificuldades relatadas pelos usuários, separado por perfil e contexto.
- Lista de critérios utilizados para considerar um local adequado e acessível.
- Levantamento preliminar de fontes e responsáveis por dados sobre PECs e espaços esportivos.
- Revisão de hipóteses, prioridades de requisitos e indicadores para testes futuros.

11. Limites da Semana 1 e preparação da Semana 2

A entrega desta semana consolida a definição do problema, as pessoas envolvidas, os riscos, as medidas de avaliação e um plano para buscar evidências. Não se pretende apresentar um catálogo completo de espaços nem afirmar que as funcionalidades foram implementadas ou testadas.

Segundo o roadmap do Challenge 2, a Semana 2 será dedicada à base de conhecimento e ao primeiro mecanismo de recuperação aumentada por geração (RAG). Para isso, deverão ser priorizados documentos oficiais de utilização de espaços, cadastros de PECs, informações de modalidades, contatos dos gestores e descrições verificadas de acessibilidade. O mecanismo deverá identificar as fontes utilizadas e deixar claro quando não houver dados suficientes para responder.

No desenvolvimento posterior, a equipe poderá avaliar um recorte por regiões administrativas, construir um protótipo de consulta e comparar a busca integrada com os meios atuais. Integrações de reservas e recursos sociais avançados só deverão ser priorizados após a análise de viabilidade e segurança.

12. Considerações finais

O PontoAtivo procura enfrentar duas dificuldades que podem limitar a participação em atividades físicas: a busca por companhia compatível e a falta de informações claras sobre onde praticar esportes. O mapeamento de PECs e de espaços com condições adequadas para pessoas com deficiência amplia a proposta sem alterar esse foco.

O trabalho da Semana 1 não comprova que uma plataforma seja a melhor resposta. Sua contribuição é transformar a ideia em um problema investigável, definir quem precisa ser ouvido e estabelecer como as decisões posteriores serão avaliadas. O próximo passo é confrontar as hipóteses com a experiência das pessoas e com dados verificáveis dos espaços.

Referências e materiais de apoio

CHALLENGE 2 — CBL. Challenge 2: Big Idea — Qualidade de Vida. Material acadêmico de orientação, 6 p., 2026.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). Physical activity. 2024. Disponível em: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity.

BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm.

WORLD WIDE WEB CONSORTIUM (W3C). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. Disponível em: https://www.w3.org/TR/WCAG22/.

AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (ANPD). Perguntas frequentes sobre a LGPD. Disponível em: https://www.gov.br/anpd/pt-br/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Distrito Federal — Cidades e Estados. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/df/.

Nota: as referências acima são a bibliografia inicial registrada para a investigação. Fontes sobre PECs, quadras e centros esportivos ainda deverão ser selecionadas, conferidas e documentadas.

Apêndice A — Roteiro de entrevista com praticantes

As perguntas apoiam uma conversa sobre experiências concretas. A equipe deverá evitar descrever o aplicativo antes de compreender como a pessoa lida hoje com o problema.

1. Qual atividade física ou esporte você pratica, ou gostaria de praticar?
2. Lembre da última vez em que tentou organizar ou participar de uma atividade. Como foi?
3. Quando precisa de companhia, como encontra outras pessoas para praticar?
4. O que costuma dificultar a escolha do dia, do horário e do local?
5. Como você encontra informações sobre quadras, clubes, parques e outros espaços?
6. Você conhece ou utiliza algum PEC? Como descobriu onde ele fica e o que oferece?
7. Que informações de acesso, infraestrutura ou acessibilidade você precisa conhecer antes de ir a um espaço?
8. Já desistiu de uma atividade por falta de parceiro ou por dificuldade com o local? O que aconteceu?
9. Que cuidados considera importantes para praticar com pessoas que ainda não conhece?
10. Quais informações precisam estar confirmadas para você confiar na indicação de um espaço?
11. Como costuma fazer essa busca pelo celular ou computador? O que facilita ou atrapalha?
12. O que deveria mudar nesse processo para que fosse mais simples para você?

Apêndice B — Roteiro para gestores e organizações

1. Como os usuários descobrem os espaços ou atividades oferecidos pela organização?
2. Que informações são divulgadas sobre localização, horários, preços, reserva e regras de uso?
3. Existe um cadastro atualizado de modalidades, equipamentos ou condições de acesso?
4. Como são identificadas e divulgadas as condições de acessibilidade do local?
5. Quem é responsável por atualizar essas informações e com que frequência isso ocorre?
6. Quais dificuldades aparecem na organização de grupos, agendas e utilização dos espaços?
7. Que dados poderiam ser compartilhados com uma plataforma acadêmica e como seriam verificados?